Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Aplikacija za tendere

Nastavna grupa: VVS grupa 1 tim 2

Link na repozitorij tima: https://vvs-g1-t2@dev.azure.com/vvs-g1-t2/projekat-g1-t2/_git/projekat-g1-t2

Članovi tima:
1. Omer Valjevac, 19472
2. Hamza Hadžić, 19420
3. Ibrahim Tabaković, 19325
4. Muhamed Hatunić, 19596

Aplikacija za tendere je .NET konzolno rješenje koje simulira proces javnog nadmetanja. Omogućava kreiranje tendera, prijavu ponuđača, evaluaciju ponuda i izbor pobjednika na osnovu definisanih kriterija (cijena, rok, garancija, kvalitet). Sistem ne koristi bazu podataka već radi u memoriji i fokusiran je na ispravnost, testabilnost i algoritamsku složenost u skladu sa McCabe ≥ 8.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

1) Kreiranje tendera
Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema
Opis: Omogućava administratoru da kreira novi tender sa kriterijima i rokovima.

2) Prijava ponuđača
Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD)
Opis: Ponuđači unose svoje ponude koje se čuvaju u memoriji.

3) Validacija ponuda
Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade
Opis: Provjerava da li ponude zadovoljavaju minimalne kriterije tendera.

4) Evaluacija ponuda
Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis: Izračunava ukupni skor svake ponude prema ponderima kriterija.

5) Izbor pobjednika
Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema
Opis: Automatski određuje najbolju ponudu i prikazuje rezultate.

6) Filtriranje ponuda
Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD)
Opis: Omogućava pregled i pretragu ponuda prema cijeni, roku i kvalitetu.

7) Upravljanje greškama
Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija
Opis: Hvata izuzetke i osigurava stabilnost aplikacije.

8) Generisanje izvještaja
Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema
Opis: Prikazuje sažetak svih ponuda i bodovanja.

3. Akteri sistema

Administrator (Administrator)

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Kreiranje tendera	Uređivanje
Evaluacija ponuda	Odobravanje
Generisanje izvještaja	Pregled

Ponuđač (Korisnik sistema)

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Prijava ponude	Uređivanje
Pregled tendera	Pregled

Filtriranje ponuda	Pregled

Gost (Korisnik sistema)

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Pregled tendera	Pregled
Pregled rezultata	Pregled

4. Nefunkcionalni zahtjevi sistema

1) Testabilnost
Aplikacija omogućava jednostavno pisanje i pokretanje unit testova za sve servise.

2) Performanse
Evaluacija do 100 ponuda mora biti izvršena unutar 1 sekunde.

3) Sigurnost
Podaci se čuvaju u memoriji bez vanjskih servisa i pristupa mreži.

4) Održivost
Kod je modularan i lako proširiv na GUI ili bazu podataka.

Zaključak

Ovaj dokument definiše strukturu, aktere, funkcionalnosti i ograničenja .NET konzolne aplikacije za tendere, u skladu sa zahtjevima laboratorijske vježbe iz predmeta VVS – Verifikacija i validacija softvera.